🚗 Car Tracking

Používateľská príručka – automatické sledovanie jázd autom a chôdze, viac vozidiel, kniha jázd a štatistiky

Verzia aplikácie 1.5 · Android 8.0 a novší

Obsah

1. Čo aplikácia robí
2. Inštalácia a aktualizácia
3. Prvé spustenie
4. Povolenia
5. Automatická detekcia jazdy
6. Obrazovka Prehľad
7. Vozidlá
8. Sledovanie chôdze
9. Jazdy a detail jazdy
10. Mapa
11. Štýl jazdy a skóre
12. Kniha jázd a export
13. Štatistiky
14. Kde som zaparkoval
15. Bluetooth auta
16. Miesta (Domov, Práca, Klient)
17. Tankovanie a skutočná spotreba
18. Pripomienky
19. Widget na ploche
20. Záloha a obnova
21. Všetky nastavenia
22. Riešenie problémov
23. Server (pre správcu)
24. Bezpečnosť a súkromie

1. Čo aplikácia robí

Car Tracking sám rozpozná, že sedíte v aute alebo idete pešo, a zaznamená trasu – bez toho, aby ste aplikáciu otvárali. Jazdy autom a chôdza sa vedú oddelene; bicykel sa nezaznamenáva.

- **Automatický záznam jázd** – spustí sa a ukončí sám, aj keď je aplikácia zatvorená alebo sa telefón reštartoval.
- **Viac vozidiel** – každé s vlastnou spotrebou, cenou paliva, tachometrom a Bluetooth; prepnutie jedným ťuknutím, aj počas jazdy.
- **Sledovanie chôdze** – kroky, vzdialenosť a trasa pešo, voliteľne iba v pracovnom čase.
- **Notifikácia a vibrácia** pri zapnutí aj vypnutí režimu jazdy, so súhrnom (km, čas, priemer, náklady, skóre).
- **Kniha jázd** – súkromné / služobné jazdy, účel cesty, adresy, stav tachometra, tlač a PDF, export do Excelu.
- **Štýl jazdy** – prudké brzdenie a zrýchlenie, prekračovanie rýchlosti, skóre 0–100.
- **Náklady na palivo** – odhad pre každú jazdu aj za obdobie.
- **Štatistiky** – týždeň, mesiac, rok, grafy a mapa všetkých jázd.
- **Kde som zaparkoval** – miesto konca poslednej jazdy s navigáciou k autu.
- **Miesta** (Domov, Práca, Klient) – jazdy sa samy pomenujú a označia ako súkromné / služobné.
- **Tankovanie** – skutočná spotreba a skutočné náklady na palivo.
- **Pripomienky** – STK, emisná kontrola, olej, diaľničná známka, poistka...
- **Widget na ploche**, **záloha a obnova** všetkých údajov.
- **Prihlásenie odtlačkom prsta** a synchronizácia na vlastný server s databázou MySQL.

2. Inštalácia a aktualizácia

1. V telefóne otvorte stránku `github.com/richardgogola12/CarTracking/releases` a stiahnite najnovší súbor `CarTracking-N.apk`.
2. Otvorte stiahnutý súbor. Android požiada o povolenie *Inštalovať neznáme aplikácie* pre prehliadač – povoľte ho.
3. Potvrďte **Inštalovať**.

> **Aktualizácia:** novšiu verziu stačí nainštalovať „cez“ starú – údaje ostanú zachované. Všetky verzie od 1.1 sú podpísané rovnakým kľúčom.

> **Prechod zo skúšobných verzií (build 1–3):** tie boli podpísané iným kľúčom. Pred prvou inštaláciou verzie 1.1 ich jedenkrát odinštalujte.

3. Prvé spustenie

3.1 Adresa servera

Na obrazovke prihlásenia ťuknite úplne dole na **„Server: …“**, zadajte adresu API (napr. `https://mojadomena.sk/cartracking/api/`) a ťuknite na **Otestovať pripojenie**. Aplikácia komunikuje **iba cez HTTPS** – adresa musí začínať `https://` a server musí mať platný certifikát (napr. bezplatný Let's Encrypt). Keď sa zobrazí „Pripojenie funguje ✅“, ťuknite na **Uložiť**.

3.2 Registrácia a prihlásenie

Ťuknite na **Nemáte účet? Zaregistrujte sa**, vyplňte meno, e-mail a heslo (min. 8 znakov). Po registrácii vás aplikácia prevedie povoleniami.

3.3 Prihlásenie odtlačkom prsta

Po prvom prihlásení heslom aplikácia ponúkne prihlasovanie odtlačkom. Zapnúť alebo vypnúť ho môžete aj v **Nastavenia → Zabezpečenie**. Prihlasovací údaj je zašifrovaný kľúčom v bezpečnom úložisku telefónu, ktorý odomkne iba váš odtlačok.

- **Odhlásiť** – odhlási z aplikácie, prihlásenie odtlačkom ostane funkčné.
- **Zabudnúť zariadenie** – zruší prihlásenie aj na serveri a vymaže uložený odtlačkový kľúč.
- Ak do telefónu pridáte nový odtlačok, z bezpečnostných dôvodov sa treba raz prihlásiť heslom a biometriu zapnúť znova.

4. Povolenia

Aby sa jazdy zaznamenávali úplne automaticky, povoľte postupne všetky položky na obrazovke **Povolenia** (otvoríte ju aj cez červenú kartu na Prehľade alebo v Nastaveniach).

Povolenie	Prečo je potrebné
Presná poloha	Záznam trasy a rýchlosti z GPS.
Poloha **vždy**	Spustenie záznamu na pozadí pri zatvorenej aplikácii. V systéme zvoľte *Povoliť vždy*.
Fyzická aktivita	Rozpoznanie jazdy vo vozidle a odlíšenie od chôdze a bicykla.
Notifikácie	Oznámenie o zapnutí a vypnutí režimu jazdy.
Bez obmedzenia batérie	Android inak nedovolí spustiť sledovanie na pozadí.
Zariadenia v okolí	Len ak používate Bluetooth auta.

Xiaomi, Huawei, Oppo, Samsung: v systémových nastaveniach aplikácie zapnite aj *Automatické spustenie* a batériu nastavte na *Bez obmedzení*. Títo výrobcovia inak aplikácie na pozadí ukončujú.

5. Automatická detekcia jazdy

Detekcia jazdy pracuje v dvoch krokoch: telefón najprv nahlási, že ste *vo vozidle*, a aplikácia to potom **overí rýchlosťou z GPS**. Preto sa chôdza ani bicykel nikdy nezaznamenajú ako jazda autom. Chôdza má vlastný režim – pozri kapitolu Sledovanie chôdze.

1. **Čakanie** – žiadna GPS, takmer nulová spotreba batérie. Systém Android sleduje typ pohybu.

▼ systém nahlási „vo vozidle“ alebo sa pripojí Bluetooth auta

2. **Overovanie** – zapne sa GPS a tichá notifikácia „Overujem…“. Ak 3 presné body ukážu rýchlosť aspoň **25 km/h**, ide o auto. Ak začnete chodiť, bicyklovať alebo sa rýchlosť do **5 min** nepotvrdí, overovanie sa potichu zruší a nič sa neuloží.

▼ rýchlosť potvrdená

3. **Režim jazdy ZAPNUTÝ** – notifikácia + vibrácia. Zaznamenáva sa trasa, rýchlosť a štýl jazdy. Body z overovania sa doplnia na začiatok jazdy.

▼ auto stojí 4 min, alebo ste vystúpili a 1 min idete pešo

4. **Režim jazdy VYPNUTÝ** – notifikácia + vibrácia so súhrnom. Jazda sa uloží k aktívnemu vozidlu, zistia sa adresy, uloží sa miesto parkovania a jazda sa odošle na server. Ak ste odišli pešo a sledovanie chôdze je zapnuté, plynulo začne záznam chôdze.

- Státie v kolóne alebo na semafore jazdu **neukončí** (limit je nastaviteľný).
- Jazdy kratšie ako **500 m** sa neukladajú (nastaviteľné).
- Jazdu môžete spustiť aj ručne tlačidlom **Spustiť jazdu ručne**; takú jazdu ukončíte iba ručne.
- V trvalej notifikácii počas jazdy je tlačidlo **Ukončiť jazdu**, počas overovania **Nie je to jazda**.

> Autobus, vlak či taxík telefón tiež vníma ako „vozidlo“. Ak to nechcete, použite Bluetooth auta s voľbou *Sledovať iba keď je pripojené auto*.

6. Obrazovka Prehľad

- **Vozidlo** – aktívne vozidlo; ťuknutím ho prepnete (aj počas jazdy) alebo otvoríte správu vozidiel.
- **Stav** – Čakám (sivá), Overujem jazdu (oranžová), Režim jazdy ZAPNUTÝ (zelená) so živou vzdialenosťou, časom a rýchlosťou, Chôdza (modrá) s krokmi a vzdialenosťou. Tlačidlami **Jazda** a **Chôdza** spustíte záznam ručne.
- **Upozornenie na povolenia** – červená karta, ak niečo chýba. Ťuknutím ju vyriešite.

- **Kde som zaparkoval** – adresa a čas posledného parkovania, tlačidlo **Nájsť auto**.
- **Prehľad** – km autom dnes a tento týždeň, počet jázd; kroky a km pešo dnes a tento týždeň.
- **Detekcia a synchronizácia** – či je rozpoznávanie aktívne, posledná zmena aktivity, počet jázd čakajúcich na odoslanie a tlačidlo **Synchronizovať teraz**.

7. Vozidlá

Aplikácia vedie ľubovoľný počet vozidiel (napr. súkromné auto a služobné auto). Každé má vlastné údaje:

Údaj	Na čo slúži
Názov, EČV	Zobrazenie v aplikácii a hlavička knihy jázd.
Palivo	Benzín, nafta, LPG, hybrid, elektro (pri elektromobile sa počíta v kWh).
Spotreba a cena	Odhad paliva a nákladov každej jazdy.
Stav tachometra	Dopočítavanie tachometra v knihe jázd – z jázd *tohto* vozidla.
Max. rýchlosť v obci / mimo obce / na diaľnici	Limity pre kontrolu rýchlosti. Osobné auto 50 / 90 / 130 km/h; napr. s prívesom alebo nad 3,5 t zadajte nižšie.
Bluetooth vozidla	Po pripojení k tomuto Bluetooth sa vozidlo **samo nastaví ako aktívne**.

Ako prepnúť vozidlo

- **Prehľad → Vozidlo** – vyberte vozidlo zo zoznamu. Ak práve prebieha jazda, prepne sa aj jej vozidlo.
- **Automaticky cez Bluetooth** – stačí nastúpiť do auta, ktorého Bluetooth je priradené vozidlu.
- **Dodatočne** – v detaile jazdy ťuknite na *Vozidlo → Zmeniť* (napr. ak ste zabudli prepnúť).

Všetky posuvníky v nastaveniach sú plynulé – hodnotu nastavíte presne po jednotkách. Vozidlá spravujete v **Nastavenia → Vozidlá → Spravovať vozidlá** (pridať, upraviť, odstrániť, ikona pumpy = tankovanie). Odstránené vozidlo sa iba skryje – jeho jazdy ostanú zachované.

> Pri prechode z verzie 1.1 sa prvé vozidlo vytvorí automaticky z pôvodných nastavení a priradia sa mu všetky doterajšie jazdy.

8. Sledovanie chôdze

Keď telefón rozpozná chôdzu (alebo beh), aplikácia začne zaznamenávať **kroky, vzdialenosť a trasu**. Záznam sa ukončí, keď niekoľko minút neurobíte žiadny krok.

- **Kroky** sa počítajú krokomerom telefónu. Vzdialenosť = kroky × dĺžka kroku, takže funguje aj vnútri budovy, kde GPS nie je presná.

- **Trasa** sa zaznamenáva GPS v dlhšom intervale (predvolene 10 s), aby chôdza počas celého dňa šetrila batériu.
- **Iba v pracovnom čase** – zvolíte dni a čas (napr. Po–Pi 7:00–16:00). Mimo neho sa chôdza nezaznamenáva.
- **Krátke presuny** (predvolene pod 150 m) sa neukladajú.
- Ak počas chôdze nasadnete do auta, chôdza sa ukončí a začne overovanie jazdy. Po vystúpení z auta zas plynule nadviaže chôdza.
- Začiatok a koniec chôdze predvolene **neruší** notifikáciou ani vibráciou (dá sa zapnúť).

Chôdza sa zobrazuje v záložke **Jazdy** (filter *Chôdza*), v detaile s krokmi, tempom (min/km) a krokmi za minútu, a v **Štatistikách** v režime *Chôdza*. Do knihy jázd sa nezapočítava.

9. Jazdy a detail jazdy

Záložka **Jazdy** zobrazuje jazdy a chôdzu po dňoch s trasou „odkiaľ → kam“, časom, nákladmi, vozidlom a skóre štýlu jazdy. Filtrami **Auto / Chôdza / Služobné / Súkromné** zúžite zoznam. Ikona oblaku ukazuje, či je záznam uložený na serveri.

Detail jazdy obsahuje:

- **Mapu** trasy (pozri ďalšiu kapitolu),
- **Trasu** – adresy a časy začiatku (A) a cieľa (B),
- **Vozidlo** – dá sa zmeniť aj po jazde,
- **Štatistiky** – vzdialenosť, trvanie, priemer, maximum, palivo, náklady,
- **Rýchlosť počas jazdy** – graf (pozri nižšie),
- **Štýl jazdy** – skóre a počty udalostí,
- **Knihu jázd** – prepínač Súkromná / Služobná, účel jazdy a stav tachometra,
- tlačidlá **Zdieľať** (text s odkazom na mapu), **Zlúčiť s nasledujúcou** a **Zmazať** (z telefónu aj zo servera).

Graf rýchlosti

Pri jazde autom je v detaile karta **Rýchlosť počas jazdy**:

- **Krivka rýchlosti** je zafarbená podľa rýchlosti rovnako ako trasa na mape (zelená = pomaly, žltá, oranžová, červená, fialová = nad 150 km/h).
- Prepínač **Podľa času / Podľa km** mení vodorovnú os – hodiny alebo prejdené kilometre.
- **Ťuknite alebo ťahajte prstom** po grafe – nad grafom sa zobrazí rýchlosť, čas a vzdialenosť v danom mieste, prípadne udalosť (prudké brzdenie, zrýchlenie, nad limitom).
- Prerušovaná čiara **Ø** je priemer v pohybe, bod **max** najvyššia rýchlosť. Farebné body sú udalosti štýlu jazdy (červená = brzdenie, oranžová = zrýchlenie, fialová = nad limitom).
- Pod grafom: **maximum**, **priemer v pohybe** (bez státia), **čas v pohybe** a **čas státia** (napr. semafory, kolóny).

- Pruh **Čas v pohybe podľa rýchlosti** ukazuje, koľko percent času ste išli do 50, 50–90, 90–130 a nad 130 km/h.

> Krivka je mierne vyhladená, aby GPS šum nevytváral zúbky; maximum sa berie z nevyhladených údajov.

Zlúčenie jázd

Ak sa jedna cesta rozdelila na viac jázd (zastávka na pumpe, v obchode, dlhšie státie), zlúčite ich do jednej:

- **Automaticky** – ak nová jazda začne najneskôr 10 minút po skončení predchádzajúcej (chôdza 5 min), do 1 km od miesta, kde skončila, a tým istým vozidlom, po skončení sa obe zlúčia samy. Notifikácia pri štarte vtedy oznámi „Pokračovanie jazdy“. Časy a vzdialenosť nastavíte v **Nastavenia → Zlučovanie jázd**.
- **Ručne v zozname** – v záložke **Jazdy** jazdu **podržte**, ťuknutím označte ďalšie a ťuknite na **Zlúčiť**.
- **Ručne v detaile** – ikona zlúčenia hore zlúči jazdu s nasledujúcou jazdou rovnakého typu.

Zlučujú sa iba záznamy rovnakého typu (auto s autom, chôdza s chôdzou). Vzdialenosť, kroky a udalosti sa sčítajú, čas je od začiatku prvej po koniec poslednej, skóre je priemer podľa km a poznámky sa spoja. Ak je niektorá jazda služobná, zlúčená bude služobná. Pred zlúčením aplikácia upozorní na dlhú prestávku alebo rôzne vozidlá. Zlúčenie sa nedá vrátiť späť; na serveri sa automaticky upraví aj zmaže zlúčená jazda.

10. Mapa

Trasa je vykreslená s obrysom a **farbou podľa rýchlosti**:



A štart B cieľ prudké brzdenie prudké zrýchlenie prekročený limit

Ťuknutím na značku zobrazíte čas, adresu alebo rýchlosť. Ovládacie tlačidlá vpravo hore:

Tlačidlo	Funkcia
Vrstvy	Typ mapy: podľa témy, svetlá, tmavá, klasická (OpenStreetMap), podrobná, terénna, satelitná.
Zameranie	Priblíži mapu tak, aby bola vidieť celá trasa.
Celá obrazovka	Zväčší mapu na celú obrazovku a späť.

Vľavo dole je mierka a legenda, vpravo dole zdroj mapových podkladov. Typ mapy sa pamätá a dá sa nastaviť aj v **Nastavenia → Mapa**. Mapové podklady sa sťahujú z internetu (Esri, OpenStreetMap, OpenTopoMap) a **nevyžadujú API kľúč**. Pri chôdzi má trasa jednu farbu a nezobrazujú sa udalosti štýlu jazdy.

11. Štýl jazdy a skóre

Počas jazdy aplikácia z presných GPS bodov sleduje:

Udalosť	Kedy sa zaznamená	Vplyv na skóre
Prudké brzdenie	spomalenie viac ako 3,5 m/s² (cca z 50 na 0 km/h za 4 s)	−6 bodov na každých 10 km
Prudké zrýchlenie	zrýchlenie viac ako 3,0 m/s²	−4 body na každých 10 km
Prekročenie limitu	rýchlosť nad limitom platným na danej ceste (+ tolerancia)	podľa podielu času, max. −40

Limit podľa typu cesty – v obci, mimo obce, diaľnica

Počas jazdy aplikácia zisťuje z OpenStreetMap, po akej ceste idete (približne každých 400 m, bez API kľúča):

Typ cesty	Ako sa rozpozná	Limit (osobné auto)
V obci	ulica v zástavbe, domy s číslom do 80 m od cesty, mestská časť	50 km/h
Mimo obce	cesta mimo zastavaného územia	90 km/h
Diaľnica / rýchlostná cesta	cesta typu diaľnica alebo rýchlostná cesta	130 km/h

- Limity pre každý typ cesty sa nastavujú **pri vozidle** (Nastavenia → Vozidlá).
- **Dopravné značky z mapy** – ak má cesta v OpenStreetMap zadaný limit (napr. 70 km/h v obci alebo 30 km/h pri škole), použije sa ten. Ak má vozidlo pre daný typ cesty nižší limit ako všeobecný (príves), platí nižší z nich.
- **Tolerancia** (predvolene 5 km/h) – o toľko môže rýchlosť z GPS prekročiť limit, kým sa to počíta.
- Na Prehľade sa počas jazdy zobrazuje **značka s aktuálnym limitom**, typ cesty a ulica. Ak mapa typ cesty neurčí správne alebo ste bez internetu, ťuknite na *V obci / Mimo obce / Diaľnica*; *Auto* vráti automatické rozpoznávanie.
- Kým typ cesty nie je známy (napr. bez internetu na začiatku jazdy), prekročenie sa nehodnotí.

- Mapové údaje nemusia byť všade úplné – značky v teréne majú vždy prednosť.

Hodnotenie: 90–100 výborná · 75–89 dobrá · 55–74 priemerná · pod 55 riziková. Pri zapnutom *Upozornení vibráciou* telefón pri prekročení limitu trikrát krátko zavibruje a zobrazí platný limit (najviac raz za minútu).

> GPS meranie nie je rovnako presné ako senzory v aute – skóre berte ako orientačné.

12. Kniha jázd a export

12.1 Nastavenie

Kniha jázd sa vedie **pre každé vozidlo zvlášť**. Pri vozidle (Nastavenia → Vozidlá) vyplňte EČV a **aktuálny stav tachometra** – od tohto okamihu aplikácia dopočítava tachometer pri každej jazde tohto vozidla. V **Nastavenia → Kniha jázd** zvoľte predvolený typ novej jazdy (súkromná / služobná).

12.2 Úprava jazdy

V detaile jazdy prepnite **Súkromná / Služobná** a doplňte **účel jazdy**. Zmena sa automaticky odošle na server.

12.3 Tlač, PDF a Excel

1. Otvorte **Štatistiky**, režim **Auto**, vyberte **vozidlo** (ak ich máte viac), zvoľte **Mesiac** a šípkami obdobie.
2. **Kniha jázd – tlač / PDF** otvorí systémovú tlač. Vyberte tlačiareň alebo *Uložiť ako PDF*. Výstup je na šírku A4 s tabuľkou jázd, súčtami (služobné, súkromné, palivo, náklady) a miestom na podpis.
3. **Export do Excelu (CSV)** vytvorí súbor, ktorý môžete poslať e-mailom alebo uložiť. Excel ho otvorí priamo so slovenskou diakritikou.

Stĺpce knihy jázd
Poradie, dátum, čas od–do, odkiaľ, kam, účel, typ (S/P), tachometer na začiatku a na konci, km, palivo (l), náklady (€)

13. Štatistiky

Prepínačom **Auto / Chôdza** zvolíte, čo sa zobrazí; pri aute aj vozidlo (alebo všetky).

- **Súhrn** – vzdialenosť, čas za volantom, počet jázd, priemerná rýchlosť, palivo a náklady.
- **Podľa vozidiel** – km a náklady jednotlivých vozidiel (pri voľbe „Všetky vozidlá“).

- **Chôdza** – kroky, vzdialenosť, čas, kroky za deň, tempo a graf krokov.
- **Graf najazdených km** – po dňoch (týždeň, mesiac) alebo po mesiacoch (rok).
- **Súkromné vs. služobné** – pomer najazdených km.
- **Štýl jazdy** – priemerné skóre, počty udalostí, najdlhšia jazda.
- **Mapa jázd** – všetky jazdy obdobia, každá inou farbou.

14. Kde som zaparkoval

Po skončení jazdy sa uloží miesto, kde auto zastalo. Na Prehľade sa zobrazí adresa a čas. **Nájsť auto** otvorí mapovú aplikáciu (napr. Google Mapy) s bodom „Moje auto“ – odtiaľ spustíte navigáciu pešo. **Skryť** kartu odstráni; pri ďalšej jazde sa miesto aktualizuje.

15. Bluetooth auta

Ak má auto Bluetooth (handsfree, rádio), jeho pripojenie je najspoľahlivejší signál, že sedíte práve vo *svojom* aute.

1. Telefón spárujte s autom v systémových nastaveniach Bluetooth.
2. V **Nastavenia → Vozidlá** otvorte vozidlo a v poli *Bluetooth vozidla* vyberte zariadenie auta. Každé vozidlo môže mať vlastné.
3. **Spustiť sledovanie po pripojení Bluetooth vozidla** – overovanie sa spustí hneď po pripojení a vozidlo sa nastaví ako aktívne.
4. **Sledovať iba keď je pripojené vozidlo** – ignoruje autobus, vlak, taxík a jazdu v cudzom aute.

Odpojenie Bluetooth sa berie ako signál vystúpenia z auta.

16. Miesta (Domov, Práca, Klient)

Pomenované miesta zjednodušia knihu jázd. Keď jazda začne alebo skončí v okruhu miesta:

- v zozname a v knihe jázd sa namiesto adresy zobrazí názov, napr. **Domov → Práca**,
- ak jazda nemá účel, doplní sa automaticky (napr. „Domov → Klient ABC“),
- podľa nastavenia miesta sa jazda označí ako **súkromná** alebo **služobná** (ak je jedno z miest služobné, jazda je služobná).

16.1 Pridanie miesta

1. **Nastavenia → Miesta, pripomienky, tankovanie → Miesta → Pridať miesto**.
2. Zadajte názov a typ (Domov, Práca, Klient, Iné) a čo sa má stať s typom jazdy (nemeniť / súkromné / služobné).
3. Polohu zadáte tlačidlom **Tu som** (aktuálna GPS), **Na mape** (posuňte mapu tak, aby bolo miesto pod zameriavačom) alebo priamo z jazdy: v detaile jazdy **Štart ako miesto** / **Cieľ ako miesto**.
4. Okruh (predvolene 150 m) určuje, ako blízko musí jazda začať či skončiť.

Po uložení aplikácia ponúkne použiť miesta aj na **doterajšie jazdy** – buď iba doplniť názvy, alebo aj nastaviť typ jazdy.

17. Tankovanie a skutočná spotreba

Tankovanie zapisujete pri vozidle: **Nastavenia → Vozidlá → ikona pumpy** alebo na Prehľade **Vozidlo → Tankovanie**. Ťuknite na **Natankoval som** a zadajte:

- dátum, množstvo (l, pri elektromobile kWh), cenu za liter alebo celkovú sumu (druhá hodnota sa dopočíta),
- **stav tachometra** – predvyplní sa odhad z jázd, opravte ho podľa tachometra,
- či ste tankovali **do plna**.

Skutočná spotreba sa počíta metódou „plná – plná nádrž“: všetko natankované od predchádzajúcej plnej nádrže po aktuálnu plnú nádrž sa vydelí prejdenými km podľa tachometra. Výsledok sa zobrazí pri každom tankovaní a ako priemer; tlačidlom **Použiť skutočnú spotrebu a poslednú cenu** ho prenesiete do vozidla, takže aj odhad nákladov jázd bude presný.

V **Štatistikách** sa za zvolené obdobie zobrazia aj **skutočne zaplatené** sumy za palivo.

18. Pripomienky

Nastavenia → Miesta, pripomienky, tankovanie → Pripomienky → Pridať. Typ zvolíte jedným ťuknutím – opakovanie sa nastaví samo:

Typ	Predvolené opakovanie
STK, emisná kontrola	každé 2 roky
Výmena oleja	každý rok alebo 15 000 km
Servisná prehliadka	každý rok alebo 20 000 km
Diaľničná známka, poistka (PZP)	každý rok
Prezutie pneumatík	každých 6 mesiacov

- Termín môže byť **dátum**, **stav tachometra**, alebo oboje (čo nastane skôr). Tachometer sa dopočítava z jázd a tankovaní vozidla.
- Notifikácia príde vopred (predvolene 14 dní alebo 500 km), potom každé 3 dni a po termíne denne. Blížiace sa termíny sa zobrazujú aj na **Prehľade** a vo widgete.
- Ťuknutím na ✓ označíte pripomienku ako **vybavenú** – pri opakovaní sa automaticky vytvorí ďalší termín.

19. Widget na ploche

Podržte prst na prázdnom mieste plochy → **Miniaplikácie / Widgety** → **Car Tracking** a pretiahnite ho na plochu. Ťuknutím na widget sa otvorí aplikácia.

Farba podľa stavu: tmavá = čakám na jazdu, oranžová = overujem, či ide o auto, zelená = jazda, modrá = chôdza. Hore je stav, aktívne vozidlo (EČV) a čas poslednej aktualizácie.

- **Počas jazdy** – veľká aktuálna rýchlosť, dopravná značka s limitom pre daný typ cesty (pri prekročení limitu značka sčervenie), trvanie jazdy (beží každú sekundu), prejdené km a náklady na palivo.
- **Počas chôdze** – počet krokov, trvanie a vzdialenosť.
- **Dlaždice dňa** – dnes km autom, počet jázd, kroky a náklady.
- **Tlačidlá** – 🚗 **Jazda**, 🚶 **Chôdza** a ⟳ obnoviť. Pri overovaní ✓ **Je to jazda** (hneď zapne režim jazdy) a ✕ **Nie je**; počas záznamu ■ **Ukončiť**.

Veľký widget (roztiahnutý aspoň na 3 riadky) ukazuje navyše:

- **prepínateľný graf** – **ťuknutím na graf** prepnete medzi tromi zobrazeniami (bodky ●○○ hore ukazujú, ktoré je zapnuté):
  - **Km autom za 7 dní** – stĺpce po dňoch, dnešok zvýraznený, súčet za týždeň,
  - **Rýchlosť** – krivka rýchlosti aktuálnej jazdy (počas jazdy sa priebežne dopĺňa), inak poslednej jazdy autom; s priemerom Ø, maximom a časom začiatku a konca,
  - **Kroky za 7 dní** – stĺpce krokov po dňoch so súčtom.

  Každý widget na ploche si pamätá svoje zobrazenie, takže môžete mať napr. dva widgety s rôznymi grafmi,

- **krúžok krokov** – dnešné kroky voči dennému cieľu (Nastavenia → Chôdza → Denný cieľ krokov); po splnení zezelená,
- najbližšiu **pripomienku** (napr. STK o 12 dní) a **kde je zaparkované** auto.

Veľkosť widgetu sa dá meniť podržaním a ťahaním okrajov; obsah sa prispôsobí. Počas jazdy sa údaje obnovujú približne každých 20 sekúnd, trvanie beží priebežne.

20. Záloha a obnova

Nastavenia → Záloha a obnova:

- **Zálohovať** – vytvorí jeden súbor `cartracking-zaloha-RRRR-MM-DD.ctbak` so všetkými jazdami (aj trasami), chôdzou, vozidlami, miestami, tankovaniami, pripomienkami a nastaveniami. Uložte ho napr. na Google Disk alebo do počítača.
- **Obnoviť zo zálohy** – údaje zo súboru sa **pridajú**; nič sa neprepíše ani nezmaže a čo už v telefóne je, sa preskočí. Obnovu preto možno spustiť aj opakovane. Môžete zvoliť, či sa obnovia aj nastavenia (adresa servera a odtlačok ostanú podľa telefónu).
- Obnovené údaje sa automaticky odošlú aj na server.

> Pri výmene telefónu: v starom telefóne Zálohovať → súbor uložiť na Google Disk → v novom telefóne nainštalovať aplikáciu, prihlásiť sa → Obnoviť zo zálohy.

21. Všetky nastavenia

Sekcia / nastavenie	Predvolené	Popis
Automatická detekcia jazdy		
Automaticky sledovať jazdu	zapnuté	Hlavný vypínač automatiky.
Spustiť po reštarte telefónu	zapnuté	Obnoví detekciu po zapnutí telefónu.
Rýchlosť potvrdzujúca auto	25 km/h	Nižšia rýchlosť sa nepovažuje za jazdu autom.
Čas na potvrdenie jazdy	5 min	Pri Bluetooth spúšťači dvojnásobok.
Ukončiť jazdu po státí	4 min	Ako dlho môže auto stáť bez ukončenia jazdy.
Minimálna dĺžka jazdy	500 m	Kratšie automatické jazdy sa neukladajú.
GPS		
Interval záznamu polohy	3 s	Kratší = presnejšia trasa, vyššia spotreba.
Vysoká presnosť	zapnuté	Vypnutím šetríte batériu.
Notifikácie a vibrácie		
Oznámiť zapnutie / vypnutie	zapnuté	Notifikácia pri štarte a konci jazdy.
Zvuk notifikácie	zapnuté	Tichá alebo zvuková notifikácia.
Vibrovať / typ vibrácie	zapnuté / dvojitá	Krátka, dlhá alebo dvojitá; tlačidlo Vyskúšať.
Rýchlosť v trvalej notifikácii	zapnuté	Aktuálna rýchlosť počas jazdy.
Vozidlá		
Spravovať vozidlá	1 vozidlo	Názov, EČV, palivo, spotreba, cena, tachometer, max. rýchlosti, Bluetooth (kapitola 7).
Spustiť po pripojení Bluetooth	vypnuté	Spustí overovanie a nastaví vozidlo ako aktívne.
Iba keď je pripojené vozidlo	vypnuté	Ignoruje iné vozidlá a verejnú dopravu.
Chôdza		

Automaticky sledovať chôdzu	zapnuté	Kroky, vzdialenosť a trasa pešo.
Iba v pracovnom čase	vypnuté	Dni v týždni, začiatok a koniec práce.
Dĺžka kroku	75 cm	Vzdialenosť = kroky × dĺžka kroku.
Denný cieľ krokov	8 000	Cieľ pre krúžok krokov vo widgete.
Ukončiť po nečinnosti	3 min	Minúty bez krokov, ktoré ukončia záznam.
Minimálna vzdialenosť	150 m	Kratšie presuny sa neukladajú.
Interval GPS pri chôdzi	10 s	Dlhší interval šetrí batériu.
Notifikácia / vibrácia	vypnuté	Pri začiatku a konci chôdze.
Zlučovanie jázd		
Automaticky zlúčiť po krátkej prestávke	zapnuté	Zastávka na pumpe nerozdelí jazdu.
Max. prestávka – auto / chôdza	10 min / 5 min	Dlhšia prestávka = nová jazda.
Max. vzdialenosť konca a začiatku	1 000 m	Jazdy iným vozidlom sa nezlučujú.
Miesta, pripomienky, tankovanie, záloha		
Miesta / Pripomienky / Tankovanie	–	Pozri samostatné kapitoly.
Záloha a obnova	–	Súbor .ctbak so všetkými údajmi.
Kniha jázd		
Predvolený typ jazdy	súkromná	Typ novo zaznamenanej jazdy.
Zisťovať adresy	zapnuté	Ulica a mesto začiatku a cieľa.
Štýl jazdy a rýchlosť		
Hodnotiť štýl jazdy	zapnuté	Udalosti a skóre.
Limit podľa typu cesty	zapnuté	V obci / mimo obce / diaľnica z OpenStreetMap, limity pri vozidle.
Použiť dopravné značky z mapy	zapnuté	Limit zo značky, ak je v mape zadaný.

Jednotný rýchlostný limit	130 km/h	Iba ak je limit podľa typu cesty vypnutý.
Tolerancia	5 km/h	Rezerva pre nepresnosť GPS.
Upozorniť vibráciou	vypnuté	Upozornenie pri prekročení limitu.
Ostatné		
Server a synchronizácia	auto, aj mobilné dáta	Adresa API, automatické odosielanie, iba cez Wi-Fi.
Mapa	podľa témy	Typ mapových podkladov.
Zabezpečenie	vypnuté	Prihlásenie odtlačkom prsta.
Vzhľad	podľa systému	Svetlá alebo tmavá téma.
Účet	–	Vymazanie jázd z telefónu, odhlásenie.

22. Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Jazda sa nespustila automaticky	Skontrolujte Povolenia (všetky zelené) a výnimku z batérie. Rozpoznanie trvá 30 s – 2 min od rozbehnutia. Pri telefónoch Xiaomi/Huawei zapnite Automatické spustenie.
Zaznamenala sa jazda autobusom	Zmažte ju v detaile jazdy. Do budúcna použite Bluetooth auta a voľbu „Sledovať iba keď je pripojené auto“.
Jazda sa ukončila v zápche	Zvýšte *Ukončiť jazdu po státí* (napr. na 8 min). Ak sa jazda rozdelila, zlúči sa automaticky (do 10 min), prípadne ju zlúčte ručne.
Zlúčili sa jazdy, ktoré mali byť oddelené	Znížte *Max. prestávka* alebo vypnite automatické zlučovanie v Nastavenia → Zlučovanie jázd.
Jazda sa skončila až dlho po zaparkovaní	Znížte *Ukončiť jazdu po státí*. Čas konca jazdy sa aj tak počíta od posledného pohybu.
„Server musí používať HTTPS“	Adresa servera musí začínať https:// a server musí mať platný certifikát. Nešifrované http nie je povolené.
Jazda sa nepomenovala podľa miesta	Zväčšite okruh miesta (napr. na 250 m) – GPS na začiatku jazdy môže byť nepresná. Potom v Miestach ťuknite na ikonu synchronizácie (použiť na doterajšie jazdy).
Spotreba z tankovania sa nezobrazuje	Potrebné sú aspoň dve tankovania „do plna“ so správnym stavom tachometra.
Widget sa neaktualizuje	Otvorte aplikáciu – widget sa obnoví. Pri niektorých výrobcoch povoľte aplikácii beh na pozadí (pozri Povolenia).
„Server je nedostupný“	Na prihlasovacej obrazovke ťuknite na „Server: …“ a otestujte adresu. Musí končiť `/api/`.
Jazdy sa neodosielajú	Prehľad → Synchronizovať teraz. Skontrolujte voľbu „Iba cez Wi-Fi“.
Nezobrazuje sa adresa	Adresa sa zisťuje pri konci jazdy a potrebuje internet. Bez pripojenia ostane prázdna.
Mapa je sivá	Mapové podklady potrebujú internet. Skúste iný typ mapy. Šedé mapy Esri majú najviac detailov do priblíženia 16, pri väčšom priblížení zvoľte Podrobnú alebo Klasickú.
Jazda sa priradila zlému vozidlu	V detaile jazdy ťuknite na Vozidlo → Zmeniť. Do budúcna priraďte vozidlám Bluetooth – prepnú sa samy.

Chôdza sa nezaznamenáva	Skontrolujte Nastavenia → Chôdza (zapnuté, pracovný čas) a povolenie Fyzická aktivita (potrebné aj pre krokomer).
Nesprávny limit (obec / mimo obce)	Ťuknite počas jazdy na správny typ cesty na Prehľade. Údaje pochádzajú z OpenStreetMap a nemusia byť všade úplné.
Chôdza sa ukladá príliš často	Zvýšte Minimálnu vzdialenosť alebo zapnite Iba v pracovnom čase.
Aplikácia sa nedá aktualizovať	Staré skúšobné verzie (build 1–3) raz odinštalujte. Od verzie 1.1 aktualizácia funguje priamo.
Odtlačok prestal fungovať	Po pridaní nového odtlačku sa prihláste heslom a v Nastaveniach zapnite biometriu znova.

23. Server (pre správcu)

Aplikácia komunikuje so serverom cez REST API v PHP; databáza je MySQL 8 / MariaDB 10.5+. Aplikácia sa k databáze nepripája priamo (heslo k DB by inak bolo v aplikácii).

23.1 Inštalácia

```
mysql -u root -p --default-character-set=utf8mb4 < backend/schema.sql

CREATE USER 'car_tracking'@'localhost' IDENTIFIED BY 'silne_heslo';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON car_tracking.* TO 'car_tracking'@'localhost';
```

Priečinok `backend/api` skopírujte na web server (napr. `/cartracking/api`), upravte `config.php`. Apache potrebuje `mod_rewrite` (súbor `.htaccess` je priložený). **HTTPS je povinné** – aplikácia nešifrované spojenie odmietne.

23.2 Aktualizácia databázy

Skript	Kedy ho spustiť
`migrate_prefix.sql`	Databáza vznikla ešte s tabuľkami bez prefixu `CarTracking_`.
`migrate_v2.sql`	Prechod na verziu 1.1 (kniha jázd, štýl jazdy). Nová inštalácia ho nepotrebuje.
`migrate_v3.sql`	Prechod na verziu 1.2 (vozidlá, chôdza). Spustite po `migrate_v2.sql`.
`migrate_v4.sql`	Prechod na verziu 1.3 (limity vozidla v obci / mimo obce / na diaľnici).
`migrate_v5.sql`	Prechod na verziu 1.5 (miesta, tankovanie, pripomienky).

23.3 Tabuľky

Tabuľka	Obsah
`CarTracking_users`	Používatelia (heslo ako bcrypt hash).
`CarTracking_api_tokens`	Prihlasovacie tokeny (iba SHA-256 hash, platnosť 90 dní).
`CarTracking_vehicles`	Vozidlá: názov, EČV, palivo, spotreba, cena, tachometer.
`CarTracking_trips`	Jazdy a chôdza: typ (car/walk), vozidlo, časy, km, kroky, adresy, účel, skóre.
`CarTracking_items`	Miesta, tankovania a pripomienky (JSON, novšia verzia vyhráva).
`CarTracking_trip_points`	Body trasy: čas, poloha, rýchlosť, presnosť, udalosť.

23.4 API

Metóda a cesta	Popis
`POST /register`	Registrácia → token
`POST /login`	Prihlásenie → token
`POST /logout`	Zrušenie tokenu
`GET /me`	Aktuálny používateľ
`POST /trips/sync`	Odoslanie jázd a bodov (opakovateľné bez duplicít)
`GET /trips` , `GET /trips/{uuid}`	Zoznam jázd, detail s bodmi
`DELETE /trips/{uuid}`	Zmazanie jazdy
`POST /vehicles/sync` , `GET /vehicles`	Odoslanie a zoznam vozidiel
`POST /items/sync` , `GET /items?kind=`	Miesta, tankovania, pripomienky

24. Bezpečnosť a súkromie

- Poloha sa zaznamenáva **iba počas jazdy autom a pri zapnutom sledovaní chôdze** (prípadne len v pracovnom čase); v pokoji sa GPS nepoužíva.
- Jazdy sa ukladajú v telefóne a odosielajú **iba na váš server**, ktorý zadáte – vždy šifrovane (HTTPS).
- Súbor zálohy nie je šifrovaný – obsahuje vaše trasy, uchovávajte ho na bezpečnom mieste.

- Prihlasovací token je v telefóne šifrovaný kľúčom v Android Keystore; heslo sa v telefóne neukladá.
- Na serveri sa heslá ukladajú ako bcrypt hash a tokeny ako SHA-256 hash.
- Na adresy začiatku a cieľa sa používa geokódovanie systému Android (Google); dá sa vypnúť v Nastaveniach.
- Mapové podklady sa sťahujú od poskytovateľov máp; posielajú sa im iba súradnice zobrazených dlaždíc, nie vaše jazdy.
- Na rozpoznanie typu cesty sa počas jazdy približne každých 400 m posiela aktuálna poloha službe Nominatim (OpenStreetMap). Dá sa vypnúť v Nastavenia → Štýl jazdy → Limit podľa typu cesty.

Car Tracking · Používateľská príručka pre verziu 1.5 · © 2026 Richard Gogola
Mapové údaje © Esri, HERE, Garmin, © prispievatelia OpenStreetMap, © OpenTopoMap, snímky © Esri, Maxar.